

李雅普诺夫稳定性分析

考情分析

线性时变系统、非线性系统的李雅普诺夫方程法不考

李雅普诺夫方法选择

第一法#线性系统（特征值；连续，离散） 第一法#非线性系统（平衡点线性化；临界失效）

第二法#线性系统（李雅普诺夫方程；连续，离散） 第二法#非线性系统（李雅普诺夫函数；定义法）

李雅普诺夫第一法（连续系统）

状态稳定性（平衡状态 $x_e = 0$ 处渐进稳定的充要条件）：
系统矩阵 A 的所有特征值均具有负实部，即 $|\lambda I - A| = 0$ 根的实部均为负值
$$\begin{cases} \text{低阶} |\lambda I - A| = 0 \text{解根} \\ \text{高阶} |\lambda I - A| = 0 \text{用劳斯判据} \end{cases}$$

注：状态稳定性与 $(sI - A)^{-1}b$ 实部均为负值有区别，可能零极点相消

BIBO稳定性（有界输入输出稳定的充要条件）：
 $W(s) = c(sI - A)^{-1}b$ 的极点全部位于 s 的左半平面
注：状态稳定 $\Rightarrow$ BIBO稳定
 $\neq$ $(W(s) = c(sI - A)^{-1}b \text{可能出现零极点对消})$
BIBO稳定，且能控能观 $\Rightarrow$ 系统渐进稳定（一维系统成立）

李雅普诺夫第一法（离散系统）

状态稳定性（平衡状态 $x_e = 0$ 处渐进稳定的充要条件）：
系统矩阵 G 的所有特征值均位于单位圆内
$$\begin{cases} \text{低阶} |\lambda I - G| = 0 \text{解根} \\ \text{高阶} |\lambda I - G| = 0 \text{用劳斯判据} \end{cases}$$

注：状态稳定性与 $(zI - G)^{-1}b$ 的根均在单位圆内有区别，可能零极点相消
BIBO稳定性（有界输入输出稳定的充要条件）：
 $W(s) = c(zI - G)^{-1}b$ 的极点全部位于单位圆内

离散稳定判定

非线性系统线性化判稳

非线性系统： $\dot{x} = f(x)$
令 $\dot{x} = 0$ 解得平衡点 x_e
$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_e} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \bigg|_{x_e}$$

A 即为系统在平衡点处线性化后的系统矩阵

渐进稳定： A 的所有特征值均具有负实部
不稳定： A 的特征值中存在正实部

失效： A 的特征值中存在虚根，稳定性无法根据 A 判断

李雅普诺夫第二法

平衡点 x_e 处的稳定性（基本只考 $x_e = 0$ 处）：系统在微小扰动下保持一定状态的性能

$$\dot{\mathbf{x}} \text{表达式代入 } \dot{V}(x) \begin{cases} \dot{V} \text{负定} & \begin{cases} \text{取正定函数 } V(x) \quad (\text{仅在 } x_e \text{ 处 } V(x) = 0) \\ \text{平衡点附近} & \text{渐进稳定} \\ \|x\| \rightarrow \infty, V(x) \rightarrow \infty & \text{大范围渐进稳定} \end{cases} \\ \dot{V} \text{半负定} & \begin{cases} \text{存在 } \dot{V}(x) \text{ 恒为零} & \text{李雅普诺夫稳定} \\ \text{除 } x_0 = 0 \text{ 外, } \dot{V}(x) \text{ 不恒为零, 且 } \|x\| \rightarrow \infty, V(x) \rightarrow \infty & \text{大范围渐进稳定} \end{cases} \\ \dot{V} \text{正定} & \text{不稳定} \end{cases}$$

仅 $\dot{V}(x)$ 恒为零、 $\dot{V}(x)$ 不恒为零：

典例（适当凑即可，考研 $V(x)$ 均不难找）：

$$V(x) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2, \quad \dot{V}(x) = -2x_3^2 \quad \text{半负定}$$

$$x_1, x_2 \neq 0, x_3 = 0 \text{ 时, } \dot{V}(x) = 0, \text{ 但 } \dot{x}_3 = -2x_1^2 + 3x_2 - x_3^2 \neq 0$$

即，轻微扰动下，系统无法保持 $\dot{V}(x) \equiv 0$ ，且 $\|x\| \rightarrow \infty, V(x) \rightarrow \infty$ ，故系统大范围渐进稳定

注：李雅普诺夫第二法仅为充分判据，以上条件均不满足代表没找到可定性的 $V(x)$

李雅普诺夫方程

线性定常连续系统的渐进稳定判据（在 $x_e = 0$ 处）：

$$A^T P + P A = -Q \quad (Q \text{一般取 } I)$$

解出 P ，若 P 正定，则系统大范围渐进稳定

线性定常离散系统的渐进稳定判据（在 $x_e = 0$ 处）：

$$G^T P G - P = -Q \quad (Q \text{一般取 } I)$$

解出 P ，若 P 正定，则系统大范围渐进稳定

极限环判定

非线性微分方程组为特殊凑得

李雅普诺夫函数一般取 $V(x) = \sum (x_i - x_e)^2$ 即可

$$\begin{cases} \dot{V}(x) = 0 \text{ 判定极限环} \\ \dot{V}(x) \text{ 正定、负定判定极限环稳定性} \end{cases}$$